

Lezione 1 – World Wide Web

Reti di calcolatori

Modulo 3 - Protocolli applicativi

Unità didattica 4 - Protocolli del Web

Ernesto Damiani

Università degli Studi di Milano - Ssri - CDL ONLINE

World Wide Web

- **Il Web è il sistema client/server più esteso del mondo.**
- **La comunicazione avviene tramite lo scambio di messaggi, secondo il paradigma richiesta-risposta.**

Comunicazione via Web (1)

- **All'interno del browser si seleziona l'URL della pagina desiderata.**
- **Il browser richiede al server la pagina.**
- **Il server risponde con un messaggio contenente:**
 - il tipo di pagina (HTML, gif, pdf, zip, ...);
 - i contenuti della pagina.
- **Il browser usa informazioni sul tipo per visualizzare correttamente la pagina.**
- **Se la pagina contiene altri elementi (immagini, applet, ...), il browser deve richiedere ciascuno separatamente.**

Comunicazione via Web (2)

Quando l'utente fa clic su un collegamento nel browser, il browser identifica il server Web e invia una richiesta per quella pagina.



Il server individua la pagina specificata nelle sue directory /cartelle e invia indietro la pagina al browser per visualizzarla.

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Protocollo a livello applicativo per sistemi informativi ipermediali, collaborativi e distribuiti.

- Orientato agli oggetti, generico, [stateless](#).
- Può essere usato per molte applicazioni come i name server e i sistemi distribuiti di gestione degli oggetti.
- Protocollo principale del Web.
- Uno dei pochi protocolli applicativi per cui è garantita la connettività tra qualsiasi coppia di punti su Internet ([firewall traversal](#)).

HTTP / 1.0

Consente solo messaggi singoli.

- Ogni richiesta o risposta richiede una nuova connessione.
- Per scaricare una pagina con immagini richiede più connessioni.
 - Può sovraccaricare il server e richiedere molto overhead.

HTTP / 1.1

Fornisce una connessione persistente di default.

- Una volta che il client e il server si connettono, la connessione rimane aperta finché viene di chiuderla (oppure si verifica **timeout**).
- **HTTP / 1.1** riduce il numero di connessioni, riduce l'overhead.
- Il client può inviare richieste multiple senza aspettare le risposte.
 - Ad esempio, può richiedere tutte le immagini in una pagina contemporaneamente.

Messaggi HTTP

- **L'invio di risposte HTTP è stateless.**
 - Due richieste successive con gli stessi contenuti ottengono la stessa risposta.
- **Molte applicazioni di commercio elettronico richiedono memoria persistente delle interazioni dei clienti.**
 - Per esempio, amazon.com ricorda il nome dell'utente, la carta di credito, gli acquisti già effettuati, gli interessi.
 - **Queste tipologie di applicazione richiedono sessioni statefull**, in cui la risposta a una richiesta dipende anche dalle richieste precedenti e non solo da quella corrente.

